



TD 2 : Equations de Maxwell

Exercice 1 :

Les phénomènes indépendants du temps ou régimes stationnaire, sont décrits par les lois en électrostatiques et magnétostatique.

- 1) Donner ces lois.

On se place maintenant en régime variable où ρ et $\vec{j}_c$ varient avec le temps.

- 2) Quels sont les nouveaux phénomènes qui apparaissent par rapport au régime stationnaire.
- 3) Quels sont les lois qui restent valables dans les deux régimes.
- 4) Etablir les équations de Maxwell dans le vide et donner leurs significations physiques.
Faire apparaître le courant de déplacement et le théorème d'ampère généralisé.

Exercice 2 :

Soit le champ électrique $\vec{E}$ qui a pour composantes cartésiennes dans une région vide de charge et de courant.

$$\vec{E} = \begin{cases} 0 \\ E_0 \exp[j(\omega t - k_1 x)] \\ E_0 \exp[j(\omega t - k_2 x)] \end{cases}$$

- 1) Calculer la divergence et le rotationnel de ce champ électrique $\vec{E}$.
- 2) En déduire les composantes du champ magnétique $\vec{B}$ (on suppose qu'il n'existe aucun champ stationnaire). Vérifier la valeur de sa divergence.
- 3) Calculer $\vec{\text{rot}} \vec{B}$.

Exercice 3 :

Un champ électrique $\vec{E}$ a pour composantes cartésiennes dans une région vide de charges ($\rho = 0$) et de courants ($\vec{j}_c = 0$) :

$$\vec{E} = E_0 \exp(\alpha t - \beta x) \vec{k}$$

- 1) Calculer la divergence et le rotationnel de ce champ électrique.
- 2) a) En déduire les composantes du champ magnétique $\vec{B}$.
b) Vérifier la valeur de sa divergence.
- 3) Quelle relation doit vérifier α et β .
- 4) Calculer le rotationnel de $\vec{B}$.

Exercice 4 :

On considère l'ensemble des couples des vecteurs champs électrique et magnétiques suivants :

1) $\vec{E} = a \sin(x) \sin(t) \vec{e}_y$; $\vec{B} = a \cos(x) \cos(t) \vec{e}_z$

2) $\vec{E} = E_0 \sin(kx) \cos(\omega t) \vec{e}_y$; $\vec{B} = \frac{-E_0}{c} \cos(kx) \sin(\omega t) \vec{e}_z$

3) $\vec{E} = a \sin(ax) \cos(\omega t - kz) \vec{e}_y$; $\vec{B} = \frac{-a}{\omega} (k \sin(ax) \cos(\omega t - kz) \vec{e}_x + \alpha \cos ax \sin(\omega t - kz) \vec{e}_z$

- a) Pour chaque couple $(\vec{E}, \vec{B})$ vérifier s'il s'agit d'une onde électromagnétique ou non. Justifier votre réponse.
- b) Si oui, cette onde est-elle progressive ?